

Практическая работа №7.

Проектирование информационной модели ИС.

Цель работы: разработать базу данных с использованием трехэтапной методологии: концептуальное – логическое – физическое проектирование.

Задачи:

- разработать концептуальную и логическую модели данных;
- сформировать SQL-запросы к БД;

Порядок выполнения работы:

1. Разработать концептуальную модель данных с представлением ER-диаграммы в нотации Питера Чена. При разработке концептуальной модели:
 - Указать сущности, атрибуты, связи между сущностями.
 - Выделить зависимые (слабые) сущности и указать признак зависимости для соответствующих связей с базовыми (сильными) сущностями.
2. На основе концептуальной модели данных сформировать логическую и физическую модели данных. Разработать логическую модель с описанием сущностей базы данных (представленной в 3НФ в нотации Crow's Foot).

Название сущности	Описание

Заполнить таблицу с описанием атрибутов:

Название сущности	Название атрибута	Ограничения

Для физической модели БД заполнить таблицу:

Наименование сущности	Название поля	Тип данных	Обязательно	Ограничения

3. Заполнить базу данных тестовыми данными, реализовать запросы к БД для отображения функциональности, разработанной ИС. В отчете отразить решаемые задачи (*не менее 5 запросов по каждой группе: DDL, DCL*).

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание.
3. Описание выполнения заданий №1-№3.